

Aula 3 - Contabilidade Social e Ciclos de Negócios

Universidade Federal do ABC (UFABC)

Curso: Bacharel em Ciências Econômicas

Disciplina: Macroeconomia I

Período: 3º Quadrimestre de 2026

Turmas: noturno (NA1ESHC022-17SB)

Prof. Dr. Elson Rodrigo de Souza Santos

WhatsApp: 41 9 8454 0549

E-mail: elson.rodrico@ufabc.edu.br ou elson129@gmail.com

Repositório: github.com/elsonr29

São Bernardo do Campo, September 27, 2026

Tema:

Apresentação dos principais elementos relacionados aos agregados econômicos e aos conceitos de contabilidade social.

Objetivos e delimitação:

- Definição do que são os agregados econômicos;
- Papel da contabilidade social e principais aplicações;
- Introdução aos ciclos econômicos e à mensuração.

Obs.: utilizamos como base o manual de contabilidade social de Paulani e Braga (2013), Cap. 1, 2 e 3. Enquanto os ciclos econômicos base o Bernanke et al. (2020), Cap. 8. Além de dados e estratégias de modelagem dos ciclos econômicos desenvolvidos em Python e R.

Organização da Aula:

- 1) Introdução à contabilidade social;
- 2) Contas nacionais e agregados econômicos;
- 3) Ciclos econômicos e mensuração;
- 4) Aplicação para dados do Brasil.

Importante!!!!: é uma breve introdução aos conceitos de contabilidade social, de agregados econômicos e de modelagem dos ciclos econômicos. A finalidade é fundamentar a discussão da disciplina de Macroeconomia I, embora os temas sejam bem mais amplos e complexos do que a versão apresentada na aula.

1) Introdução à contabilidade social

Definição:

A contabilidade social agrega instrumentos de mensuração capazes de identificar e dimensionar os movimentos da economia em determinado período.

Questões de interesse:

- Qual foi o volume produzido e quem o produziu?
- Qual foi o volume consumido e quem o consumiu?
- Qual foi o montante do investimento público, privado ou externo?
- Qual foi o volume de exportações, de importações e do fluxo de capitais?
- Como se comportam os preços e a inflação diante das variáveis reais e nominais?

Importante!!!: a contabilidade social tem como objetivo mensurar e identificar os movimentos da economia, sem a finalidade de formular teorias ou construir modelos analíticos

1) Introdução à contabilidade social

Natureza:

A contabilidade social é uma discussão técnica sobre como mensurar as variáveis agregadas na economia; portanto, segue normas e recomendações atualizadas periodicamente a fim de assimilar às mudanças da sociedade e da economia.

Normas e regras:

- ➔ No Brasil, as diretrizes de contabilidade social são estabelecidas pelo IBGE, tais como a mensuração da produção, da renda, do nível de preços, da inflação e da taxa de desemprego;
- ➔ O IBGE cumpre as normas internacionais pactuadas pelos países no âmbito do Fundo Monetário Internacional (FMI);

Obs.!!!: A contabilidade social contemporânea emergiu nas décadas de 1920 e 1930 e foi padronizada e normalizada no pós-guerra, cabendo ao FMI a harmonização e a atualização de suas regras.

1) Introdução à contabilidade social

Conceitos básicos:

A atualização das regras e das normativas de mensuração dos agregados econômicos decorre das ideias fundamentais presentes na contabilidade social.

Principais elementos:

- **Identities básicas:** formas de realizar a agregação e a mensuração dos agregados;
- **Fluxo circular de renda:** identificação de como a renda circula e se distribui na economia.

Obs.!!!: A circulação da renda na economia fundamenta a identificação e a modelagem dos ciclos econômicos; nesse contexto, os períodos de expansão correspondem ao crescimento da renda, enquanto as fases de recessão representam a retração da atividade ou a desaceleração da taxa de crescimento.

1) Introdução à contabilidade social

Conceitos básicos: identidades

A identidade básica da contabilidade social consiste em estabelecer a relação entre produto, renda e dispêndio. Essas variáveis devem ser equivalentes, pois representam perspectivas diferentes da mesma mensuração.

- **Produto:** o valor total da produção agregada da economia em determinado período (ano ou trimestre);
- **Renda:** a remuneração total dos fatores produtivos (capital e trabalho) em determinado período (ano ou trimestre);
- **Dispêndio:** o gasto total da economia direcionado à aquisição do produto em determinado período (ano ou trimestre).

Obs.!!!: nos dados oficiais (como os do IBGE), espera-se a ocorrência de pequenas divergências. A justificativa atribui tais desvios a problemas de mensuração e a erros estatísticos, fatores que não invalidam o conceito técnico subjacente.

1) Introdução à contabilidade social

Conceitos básicos: identidades

As três óticas (produto, renda e dispêndio) permitem identificar informações distintas que subsidiam os modelos macroeconômicos, sendo a principal utilidade a obtenção da taxa de variação entre períodos (anos ou trimestres). Podemos identificar os seguintes aspectos:

- **Produto:** qual é a composição da produção da economia e quais bens foram os mais produzidos, detalhando a respectiva participação;
- **Renda:** como ocorre a divisão da renda gerada entre os fatores capital e trabalho;
- **Dispêndio:** de que maneira os agentes realizam os gastos na economia e quais são os principais bens adquiridos.

Obs.!!!: Nos dados oficiais, obtêm-se mensurações em âmbito regional (estados, municípios e mesorregiões no Brasil) e setorial, de modo que ambas constituem informações de elevado valor.

1) Introdução à contabilidade social

Conceitos básicos: fluxo circular

O fluxo circular da renda explora o modo como os recursos circulam entre famílias e empresas. Dessa forma, por intermédio das mensurações de renda, produto e dispêndio, a contabilidade social evidencia essa dinâmica na economia, mapeando o fluxo contínuo de receitas e despesas.

- **Empresas:** alugam os fatores produtivos (trabalho e capital), remuneram os proprietários por meio de salários e lucros, e produzem os bens direcionados às famílias;
- **Famílias:** recebem a remuneração correspondente aos fatores de produção e empregam tais recursos na aquisição dos bens produzidos pelas firmas.

Obs.!!!: É claro que é uma relação simplificada. O modelo de contas nacionais ou sociais é bem mais complexo.

1) Introdução à contabilidade social

Conceitos básicos: fluxo circular

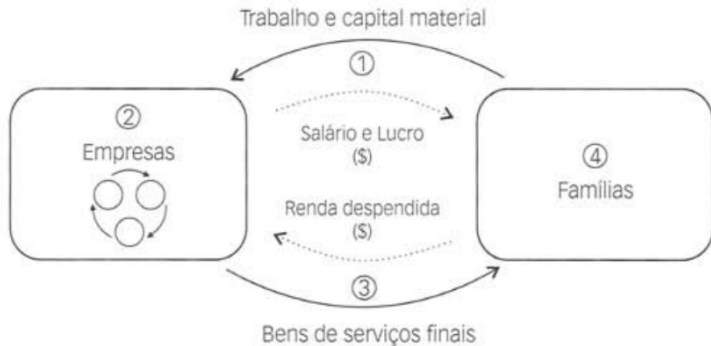


FIGURA 1.2 Fluxograma empresas-famílias II.

2) Contas nacionais e agregados econômicos

Definição:

O Sistema de Contas Nacionais (SCN) é uma padronização das regras e normativas para mensuração dos agregados econômicos. Portanto, o SCN parte de uma diretriz internacional em que os países adequam a metodologia às suas realidades.

- ➔ O Sistema de Contas Nacionais (SCN) pertence formalmente à Organização das Nações Unidas (ONU), mas é publicado e atualizado de forma conjunta com o Fundo Monetário Internacional (FMI);
- ➔ Os países adotam as diretrizes básicas do SCN, embora exista espaço para adaptação e adequação a cada realidade.

Obs.!!!: As mesmas normativas básicas do SCN servem para os dados de governos subnacionais, sendo importantes para identificar as características e as desigualdades regionais.

2) Contas nacionais e agregados econômicos

Contas:

O SCN é baseado em contas que captam o fluxo da economia. Para apresentar as contas resumidamente, consideramos uma economia aberta e com governo. Assim, temos:

- **Conta de produção:** capta a produção na economia;
- **Conta de apropriação:** consumo e gasto;
- **Conta do governo:** papel do governo;
- **Conta do setor externo:** relações com o exterior;
- **Conta de capital:** investimento e poupança.

Obs.!!!: é uma visão geral. No IBGE, o sistema de contas nacionais é bem mais detalhado e a metodologia é especificada para o Brasil. Mais detalhes no em Paulani e Braga (2013) capítulo 2.

2) Contas nacionais e agregados econômicos

Agregados econômicos:

Os agregados econômicos são as variáveis agregadas a partir da metodologia de contabilidade social, do sistema de contas nacionais e de outras fontes, como do setor público e do mercado de trabalho. Aqui destacamos as principais variáveis de interesse para os modelos macroeconômicos:

- **Produto Interno Bruto (PIB):** principal mensuração da atividade econômica, permitindo comparar a trajetória entre diferentes períodos;
- **Nível de preços e inflação:** variação de preços na economia;
- **Mercado de trabalho e desemprego:** identificação de como o mercado de trabalho responde ao PIB e às flutuações de preços.

Obs.!!!: Existem outras variáveis importantes, como taxa de juros, taxa de câmbio, base monetária, crédito, fluxo de capitais, receita, gasto e dívida pública.

2) Contas nacionais e agregados econômicos

Agregados econômicos: PIB

O Produto Interno Bruto é a principal mensuração da atividade econômica e, portanto, serve para identificar os ciclos econômicos e como os componentes respondem aos choques.

- O PIB é formado por: consumo das famílias; investimento; gastos do governo; exportações líquidas (exportações menos importações);
- Captamos a variação anual ou trimestral em termos reais ou taxa de variação;
- Podemos identificar mensurações como a do produto per capita (PIB dividido pela população), além de podermos detalhar cada componente.

Obs.!!!: a mensuração do PIB e de seus componentes pode apresentar grandes distorções por ser uma amostra das relações e uma variável de fluxo. Ainda mais ao comparar países diferentes, dados os problemas de câmbio e os diferentes padrões de consumo e investimento.

2) Contas nacionais e agregados econômicos

Agregados econômicos: nível de preços e inflação

O nível de preços permite mensurar o PIB e seus componentes. No entanto, os preços tendem a variar ao longo do período e geram problemas de comparabilidade, em particular devido ao aumento generalizado de preços conhecido como inflação. Assim, temos duas variáveis:

- **Nominal ou preços correntes:** mensuração do PIB e de seus componentes aos preços vigentes do período, variando de ano para ano;
- **Real ou ano-base:** estabelecimento de preços de um determinado ano base, padronizando os valores para os demais anos e permitindo identificar as variações reais.

Importante.!!!: nos modelos macroeconômicos, utilizamos sempre os valores reais. Para isso, recorreremos ao deflacionamento e à utilização de um índice, tal como o IPCA ou o deflator do PIB. Note que a escolha do índice é importante e precisa ser justificada.

2) Contas nacionais e agregados econômicos

Agregados econômicos: mercado de trabalho e desemprego

O mercado de trabalho capta sinais relevantes da economia, tais como o amortecimento de choques tecnológicos, o impacto da legislação e dos custos de transação, o investimento em capital humano, a migração e a distribuição de renda.

Sinalização de curto prazo:

- **Taxa de desemprego:** associada ao aquecimento da economia, em que uma menor taxa de desemprego deve resultar de maior crescimento do produto;
- **Relação com a inflação:** uma menor taxa de desemprego deve estar associada a uma maior pressão inflacionária de demanda;
- **Expectativas dos agentes:** o mercado de trabalho atua como um termômetro de como os agentes leem a economia e formam expectativas.

Obs.!!!: A discussão sobre o mercado de trabalho está relacionada com inflação e política monetária. No entanto, existe uma ampla literatura microeconômica que capta as nuances de ajustamento e mudanças.

2) Contas nacionais e agregados econômicos

Agregados econômicos: outras

Os modelos de macroeconomia de curto prazo incorporam uma ampla gama de variáveis relevantes, as quais também são utilizadas para a identificação e aplicações empíricas.

- **Taxa de juros:** engloba tanto a taxa de juros nominal quanto a real (taxa de juros nominal menos a expectativa de inflação);
- **Base monetária:** montante de dinheiro em circulação, servindo para identificar o ajuste de médio e longo prazo e as pressões inflacionárias, dada a separação entre economia real e nominal;
- **Resultado primário e dívida pública:** identificação do compromisso do governo com a sustentabilidade fiscal, sendo o resultado primário (receita real menos despesa real) uma variável de decisão política para a estabilização da dívida.

Obs.!!!: Para o nosso objetivo na disciplina, estas seriam suficientes.

2) Contas nacionais e agregados econômicos

Agregados econômicos: tratamento e mensuração

Geralmente, os dados são mensurados:

- **Valores reais:** os valores nominais são deflacionados por algum índice de preços, mas com a desvantagem de distorções oriundas do índice escolhido;
- **Taxa de crescimento real:** a partir dos valores reais, identificação da taxa de crescimento entre os períodos;
- **Ponderação pelo produto ou outra variável:** serve para não perder informações do deflacionamento, investigando a participação em relação ao PIB ou à variável de interesse, embora aumente a endogeneidade.

Obs.!!!: É comum a utilização de transformação logarítmica (em log) para linearizar os modelos e as variáveis.

3) Ciclos econômicos e mensuração

Abordagem inicial:

Os ciclos econômicos constituem uma preocupação central da macroeconomia de curto prazo. Tais ciclos são identificados pelas flutuações do produto ou PIB.

- **Preocupação central da macroeconomia:** as flutuações do ciclo econômico, que englobam as altas e baixas da atividade econômica geral, são sentidas em toda a economia, afetando, por exemplo, o mercado de trabalho, a produção, a renda, o consumo, a estabilidade financeira e as finanças públicas;
- **Questões relacionadas:** (1) quais são as causas dos ciclos econômicos; e (2) como os formuladores de políticas devem agir diante das flutuações cíclicas?

Obs.!!!: Neste ponto, separamos a volatilidade de curto prazo da tendência de longo prazo.

3) Ciclos econômicos e mensuração

Definição:

O ciclo de negócios é um tipo de flutuação encontrado na atividade econômica agregada, envolvendo a produção e o consumo. O ciclo consiste em expansões generalizadas, seguidas de retrações, repetindo o movimento com intensidades e durações diferentes ao longo do tempo.

Podemos articular em cinco pontos-chave:

- 1) **Atividade econômica agregada:** o principal indicador dos ciclos é o produto, embora outras variáveis antecipem ou qualifiquem a natureza dos ciclos, tais como o mercado de trabalho, o investimento, o consumo, o gasto do governo e a dívida pública;
- 2) **Expansões e contrações:** o ciclo de negócios é caracterizado pela expansão até atingir o pico, seguida pela retração até o fundo, tendendo novamente a subir.

Obs.: Vamos explorar esses pontos com dados sobre a economia brasileira na próxima seção.

3) Ciclos econômicos e mensuração

- 3) **Movimento conjunto:** as variáveis macroeconômicas apresentam trajetória compartilhada na mesma direção;
- 4) **Recorrente, mas não periódico:** os movimentos ocorrem ao longo do tempo, mas não podem ser previstos com exatidão periódica, visto que existem componentes randômicos, choques externos e outros fatores que alteram a direção, a intensidade e o tempo de ocorrência;
- 5) **Persistência:** o processo exibe lentidão e persistência ao longo do tempo, de modo que o ciclo pode abranger um prazo superior a dez anos, tornando complexa a identificação exata do início, do auge e do fundo.

Obs.: Em Bernanke et al. (2020), o conceito e as características do ciclo de negócios provêm da história dos EUA, especialmente do trabalho realizado pelo NBER. Embora o modelo possa ser adaptado para outras economias modernas dadas as suas similaridades.

3) Ciclos econômicos e mensuração

Identificação: curto e longo prazo

Para identificar os ciclo econômico podemos separar o longo e o curto prazo, estabelecendo o hiato. Para isso, geralmente utilizamos como variáveis de interesse o PIB em termos reais e a taxa de crescimento.

- **Longo prazo e produto potencial:** indica a tendência de longo prazo, que depende de fatores reais;
- **Curto prazo e produto observado:** capta choques exógenos, mudanças de expectativas e a acomodação da economia;
- **Hiato do produto:** diferença entre o produto observado e o potencial.

Obs.!!!: Obviamente, podemos estabelecer outros testes econométricos e técnicas, tais como o teste de quebra estrutural. Inclusive podendo utilizar nos componentes do produto (consumo, investimento, gasto do governo, dívida pública, taxa de desemprego, entre outros).

3) Ciclos econômicos e mensuração

Identificação: longo prazo e o produto potencial

- A tendência de crescimento da economia no longo prazo indica o **produto potencial**, que reflete o estoque de capital físico, o capital humano, a tecnologia e outros fatores diversos;
- Esses outros fatores incluem a qualidade das instituições e as imperfeições de mercado (poder de monopólio, assimetria informacional, externalidades, economias de escala e de escopo, entre outros);
- O produto potencial apresenta mudança bem mais lenta, pois capta transformações na estrutura da economia.

Obs.!!!: O longo prazo é objeto de interesse das teorias de crescimento de longo prazo, tais como o modelo de Solow e os modelos de crescimento endógeno (Romer, Lucas, Aghion & Howitt, entre outros).

3) Ciclos econômicos e mensuração

Identificação: curto prazo e o produto observado

- ➔ O produto observado reflete choques exógenos (mudança do preço do petróleo e conflitos militares, por exemplo), mudança nas expectativas dos agentes e a acomodação da economia;
- ➔ A mudança de expectativas afeta o consumo e a poupança, o investimento das firmas, a alocação de portfólio, a inflação e a sustentabilidade da dívida pública, entre outros;
- ➔ O produto observável é afetado pela forma como a economia amortece os choques e mudança de expectativas, sendo condicionado por imperfeições de mercado.

Obs.!!!: Consideramos que, no curto prazo, a moeda não é neutra e a política monetária possui efeitos reais.

3) Ciclos econômicos e mensuração

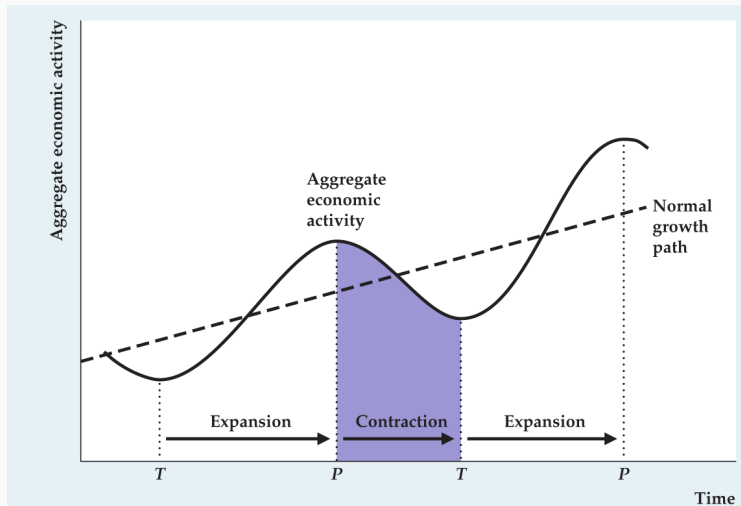
Identificação: hiato do produto

O hiato do produto corresponde à diferença entre o produto observado e o produto potencial, permitindo indicar se a economia se encontra em expansão ou em retração.

- **Hiato positivo:** o produto observado é **maior** do que o produto potencial, indicando expansão;
- **Hiato negativo:** o produto observado é **menor** do que o produto potencial, indicando retração;

Obs.!!!: O pressuposto é que o produto observado deve convergir para o produto potencial no longo prazo. Assim, as expansões ou retrações possuem restrições na intensidade e duração.

3) Ciclos econômicos e mensuração



3) Ciclos econômicos e mensuração

Identificação: estratégica empírica

A estratégia empírica consiste em aplicar um filtro estatístico que distinga o curto e o longo prazo. Geralmente, como é comum na literatura, os pesquisadores utilizam o filtro Hodrick-Prescott (ou filtro HP). O roteiro básico:

- 1) **Produto observado:** garantir que o produto observado esteja em termos reais, podendo utilizar tanto os valores reais quanto a taxa de crescimento;
- 2) **Produto potencial:** pode ser obtido pelo filtro Hodrick-Prescott, embora tenda a apresentar distorções nos extremos das séries;
- 3) **Hiato do produto:** diferença entre o produto observado e o produto potencial.

Obs.: Podemos utilizar o produto em logaritmo. No entanto, é necessário cuidado, visto que não existe logaritmo de números negativos, exigindo transformações para viabilizar o uso.

3) Ciclos econômicos e mensuração

Identificação: outras técnicas

Na econometria de séries temporais, podemos recorrer a outras técnicas para identificar o comportamento do produto e de outras variáveis de interesse. Por exemplo:

- **Quebra estrutural:** capta alterações no intercepto ou na inclinação da tendência, decorrentes de mudanças de regime ou de choques exógenos;
- **Cointegração:** demonstra o princípio de que variáveis não estacionárias podem compartilhar uma tendência estocástica comum, o que estabelece uma relação de equilíbrio de longo prazo;
- **Raiz unitária ou estacionariedade:** identifica o comportamento da série ao longo do tempo, servindo para verificar se a trajetória da dívida pública é explosiva ou estável.

Importante!!!: Não é a teoria macroeconômica de curto prazo em si, mas sim técnicas para identificação empírica. Geralmente, são utilizadas na preparação e no procedimento de pré-estimação.

4) Aplicação para dados do Brasil

Ciclos de negócios no Brasil:

Nesta última parte da aula, utilizamos os dados agregados do Brasil para ilustrar os conceitos presentes nas outras seções. Seguimos a lista:

- Produto;
- Principais componentes;
- Outras variáveis (governo, setor externo e mercado de trabalho);
- Hiato do produto.

Importante!!!: Os dados primários, o tratamento e os gráficos estão no anexo em Python e R.

Principais pontos:

- Definição do que é a contabilidade social e da sua importância para a mensuração dos agregados que servem de base para modelos e análises empíricas;
- Apresentação dos principais agregados macroeconômicos (produto, inflação e variáveis nominais e reais);
- Introdução aos conceitos de ciclos econômicos, entendidos como flutuações de curto prazo, além da definição de tendência de longo prazo, produto potencial e hiato do produto, abordando a modelagem dos movimentos econômicos, com especial atenção ao produto.

Próxima aula: vamos começar a desenvolver o modelo IS-LM pelo mercado de bens (IS) e o papel do multiplicador keynesiano.

Referências

Principal:

Paulani, L. M., Braga, M. B. (2013). A nova contabilidade social: Uma introdução à macroeconomia (3ª ed.). Saraiva. Cap. 1 - contabilidade social; cap. 2 - Contas nacionais: estrutura básica; Cap. 3 - Contas nacionais: problemas de mensuração.

Bernanke, B. S., Abel, A. B., & Croushore, D. (2020). *Macroeconomics* (10th ed.). Pearson. Cap. 8 - Business Cycles

Complementar:

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. (2026). Sistema de Contas Nacionais (SCN) [Base de dados]. <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/contas-nacionais.html>

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. (2026). Ipeadata [Base de dados]. <http://www.ipeadata.gov.br/>

Banco Central do Brasil. (2026). Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS) [Base de dados]. <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/>

5) Referências:

Economia Computacional - Python e R:

Sargent, T. J., & Stachurski, J. (2024). A first course in quantitative economics with Python. QuantEcon. Disponível em: <https://intro.quantecon.org/intro.html>. Acesso em: 02 junho de 2026.

O QuantEcon é um projeto de cooperação internacional entre grandes universidades (principalmente dos EUA e da China) voltado para a popularização do uso de *softwares* e linguagens de programação (R, Python e Julia) aplicados a problemas e modelos econômicos.